

队伍编号	MC2302033
题号	C

基于 ARIMA 模型的电商物流调运与优化问题

摘 要

随着电商物流的兴起,优化由物流场地和它们线路组成的物流网络对其发展至关重要。本文研究了电商物流网络包裹应急调运与结构优化问题,根据问题的不同约束条件,建立货量的时间序列预测模型、多目标规划及其动态分析与综合评价模型,应用了蒙特卡洛与模拟退火算法求得满意解,得到较合理分配货量与最优的物流网络结构的结果。

针对问题一,预测各物流场地及线路的货量,针对时间序列数据建立 ARIMA 模型,对附件 1 中的数据进行数据预处理,利用 ARIMA 模型对每条线路每天的货量进行预测,得到 DC14→DC10,DC20→DC35,DC25→DC62 三条线路的预测结果,详见表 2

针对问题二,在问题 1 的预测基础上,关停 DC5,根据多目标规划对 DC5 包裹应急调运最优问题建立数学模型,设立三个子目标为最少变化线路、工作负荷尽可能均衡、未正常流转累积量进行分析。建立货物总量约束、线路工作负荷约束等约束条件,赋予三个子目标不同的权重进行分析,利用蒙特卡洛求初始解及模拟退火算法得到全网负荷率为 11.7134%及 6 条满负荷线路,详见表 4。

针对问题三,关停 DC9,修改问题 2 模型为动态的多目标规划模型,对其目标函数进行动态时间转变,新增负载平衡约束、非正常流转最小值约束,修改模拟退火算法中参数求得结果为仅添加线路 DC3→DC1 及平均负荷率约为 6%,且平均货量差为 10497。

针对问题四,分别确立对应线路和物流场地的评价指标为包裹运输数量、次数等 5 个指标,建立基于熵权法的 TOPSIS 综合评价模型计算评分。得到得分最高线路和场地为 DC14→DC8 和 DC6。为改善网络性能,增加物流场地 82 作为中转站分担前 5 条重要线路,构建 7 条新增线路,具体运输能力详见表 11。通过改变扰动时间与扰动比例上限比较全网络负荷均未超出 20%,认为模型具有鲁棒性。

最后,对以上所建模型,对 ARIMA 模型进行误差分析、对退火参数及初始温度进行灵敏性分析、检验与改进。

关键词: 时间序列 多目标规划 熵权法的 TOPSIS 蒙特卡洛 模拟退火

目录

基于 ARIMA 模型预测电商物流调运与优化问题	1
摘 要	1
一、问题重述	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题提出	1
二、问题分析	2
2.1 第一问分析	2
2.2 第二问分析	2
2.3 第三问分析	3
2.4 第四问分析	3
三、模型假设	3
四、符号说明	4
五、模型的建立与求解	5
5.1 数据预处理	5
5.1.1 缺失值的补全	5
5.1.2 平稳化处理	5
5.1.3 数据集处理	6
5.2 问题一模型建立与求解	6
5.2.1 建模思路	6
5.2.2 模型建立	8
5.2.3 求解方法	10
5.2.4 求解结果	10
5.3 问题二模型建立与求解	12
5.3.1 建模思路	12
5.3.2 模型建立	14
5.3.3 模型简化	16
5.3.4 求解方法	16
5.3.5 求解结果	19
5.4 问题三模型建立与求解	21
5.4.1 建模思路	21
5.4.2 模型建立	21
5.4.3 模型求解	23
5.4.4 求解结果	24
5.5 问题四模型的建立与求解	25
5.5.1.采用 TOPSIS 法评价物流场地以及线路	25
5.5.2 新增场地及新增路线能力分析	29
5.5.3 结果随机性下的鲁棒性分析	30
六、模型分析与检验	32
6.1 问题一模型分析	32
6.1.1 误差分析	32
6.1.2 灵敏性分析	32
6.2 第二问与第三问模型分析	33
6.2.1 退火系数分析	33
6.2.2 初始温度分析	33

6.3 第四问模型分析	34
七、模型的评价与推广	34
7.1 模型优点	34
7.2 模型缺点	35
7.3 模型的改进方向	35
7.4 模型的推广	35
八、参考文献	36
附录	36

一、问题重述

1.1 问题背景

随着电商物流在当今社会的迅速发展，我国颁布了《中华人民共和国电子商务法》，鼓励互联网创业的税收优惠政策，扶持物流行业以间接支持电商发展，营造快捷简便的消费运输环境。当今人们消费的方式多种多样，最受人们采用的方法就是电商物流网络。正值节假日和“双十一”、“618”等促销活动时，电商用户的下单量会随之发生显著波动，当突遇疫情、地震等事件时，将会导致物流场地临时或永久停用，其处理的包裹将会被紧急分流到其他物流场地，以上这些因素均会影响我们各条线路运输包裹的数量，以及各个物流场地处理包裹的数量。

1.2 问题提出

问题 1：若要预测各物流场地及线路的包裹数量，管理者可提前安排运输、分拣等计划，从而降低运营成本，提高运营效率。我们要根据某物流网路在 2021-01-01 至 2022-12-31 期间每天不同物流场地之间流转的货量（即上述的包裹数量，下文将都采用货量）数据，即该物流网络有 81 个物流场地，1049 条线路，并且这些线路是有方向的（即相同的两个物流场地，但是他们运输的方向相反时为两条线路）。我们要对 2023-01-01 至 2023-01-31 期间每条线路每天的货量利用预测模型进行预测，并且具体写出线路 DC14→DC10、DC20→DC35、DC25→DC62 的预测结果并进行分析。

问题 2：由于每条路线的每天货量数据基本不一致，我们假设每个物流场地的处理能力和每条线路的运输能力上限记为其历史货量最大值。现已知物流场地 DC5 于 2023-01-01 开始关停，我们在问题 1 的预测基础上，将 DC5 相关线路的货量分配到其他线路使所有包裹尽可能正常流转，并且要保证 DC5 在关停后与之前相比货量发生变化的线路尽可能少，同时我们要保证各线路的工作负荷尽可能均衡。我们要判断是否在 2023 年 1 月期间货量都正常流转，如若能正常流转，我们要对此场地关停所导致的货量发生变化的线路数及网络负荷情况进行分析；若不能正常流转，我们还要保证此时的分流方案使 2023 年 1 月份未能正常流转的包裹日累计总量尽可能少。

问题 3：我们将关停的物流场地改为 DC9，同时允许对物流网络结构进行动态调整（每日均可调整），此时的调整措施为关闭或新开线路，且不包含新增物流场地，假设

新开线路的运输能力的上限为已有线路运输能力的最大值。现在我们要将 DC9 相关线路的货量分配到其他线路，使所有包裹尽可能正常流转，而且要使 DC9 在关停后与之前相比货量发生变化的线路尽可能少同时我们要保证各线路的工作负荷尽可能均衡（与问题 2 约束一致）。我们要判断是否在 2023 年 1 月期间货量都正常流转，如若能正常流转，我们要对此场地关停所导致的货量发生变化的线路数及网络负荷情况进行分析；若不能正常流转，我们还要保证此时的分流方案使 2023 年 1 月份未能正常流转的包裹日累计总量尽可能少。在问题 2 的分析基础上，在本题要进一步分析由于 DC9 关停后每天的线路增减情况。

问题 4：我们要通过附件 1 对该网络的不同物流场地及线路的重要性进行评价，其次结合我们问题 1 预测的结果，增设物流场地及线路以改善网络性能，我们需要进一步分析新增物流场地应与哪几个已有物流场地之间新增线路，并且我们该如何设置新增物流场地的处理能力及新增线路的运输能力，同时对我们所预测的结果进行解释说明。

二、问题分析

2.1 第一问分析

我们根据附件 1 可知物流网络在 2021 年与 2022 年两年中每一天 81 个物流站点在 1049 条线路的货运量，由于本题数据量较大，我们首先对这些数据进行物流线路筛选，补全筛选后的每条线路的缺失值。并且对每条线路的每一天是否运送货物进行 0-1 规划，补足 1049 条线路后利用时间序列模型进行预测。先判断序列是否平稳，若不平稳利用差分处理将其转化为平稳序列，若平稳则直接利用该数据。然后将时间序列数据集分为训练集与测试集进行测试，利用 ARIMA 模型与 LSTM 神经网络时间序列组合进行预测，并对残差进行白噪声检验以及判断运用此模型预测的数据是否准确。最后具体分析 DC14→DC10、DC20→DC35、DC25→DC62 三条线路的预测结果。

2.2 第二问分析

在问题 1 预测的基础上增加了 DC5 于 2023-01-01 至 2023-01-31 物流场地关停的条件，并且引入了要将 DC5 相关线路的货量分配到其他线路使所有包裹尽可能正常流转，要保证 DC5 在关停后与之前相比货量发生变化的线路尽可能少，同时我们要保证各线路的工作负荷尽可能均衡等约束条件。首先建立多目标规划，确定子目标 1 为最少变化

线路，子目标 2 为工作负荷尽可能均衡，子目标 3 为未正常流转累计总量，并且赋予子目标 1 与子目标 3 不同的权重值。然后建立约束条件函数，将上述的子目标 2 目标函数转化为约束条件进行限制。接下来利用蒙特卡洛方法求解初始解，并继续利用模拟退火法求解最优解。最后利用我们所得到的预测结果，判断关停 DC5 能否正常流转，且对变化的线路与网络负荷等情况进一步解释分析。

2.3 第三问分析

在问题 2 的基础上，改变关停的物流场地为 DC9，增加一个改变条件即允许对物流网络结构进行动态调整（每日均可调整），调整措施为关闭或新开线路，不包含新增物流场地，假设新开线路的运输能力的上限为已有线路运输能力的最大值。我们首先建立动态调整货物量数学模型，在此问题上我们要考虑到时间对模型的动态调整。建立货量变化线路最小、负载平衡、非正常流转的最小值三个子目标作为目标函数，然后在问题 2 的基础上建立一个对关闭线路以及开设线路的约束。依旧采用蒙特卡洛求得更好的初始解，然后利用模拟退火算法求得关停 DC9 后的调整方案。最后在货量发生变化的线路数、不能正常流转的货量及网络的负荷情况、每天的线路增减情况等条件下进行结果的解释分析。

2.4 第四问分析

根据附件 1 的大量数据，我们要对该网络的不同物流场地及线路的重要性进行评价。并且结合问题 1 的预测结果，确定分析新增物流场地及线路。首先我们要根据相关数据可以确定分别影响以上两个问题的评价指标，利用熵权法求各个指标的权重，将数据预处理之后的矩阵标准化为非负数据，继续计算概率矩阵 P ，并计算每个指标的信息熵归一化得到每个指标的熵权。基于熵权法之后利用 TOPSIS 方法，将原始矩阵正向化，再将正向矩阵标准化，计算得分并且归一化，最后得到我们的货量评分。然后利用得到的结果进行分析，决定新增物流场地并且新增物流场地应与哪几个已有物流场地之间新增路线，对我们的方案进行鲁棒性检验。

三、模型假设

1.假设各物流场地对货物的处理能力以及各线路的运输能力的上限均为历史货运量的最大值；

- 2.假设物流场地的运作时所需的劳动力均满足各个物流场地及线路运输过程中的需求;
- 3.假设在货物运输的过程中,不会出现错误流入非目的物流场地或者投递到错误的线路的情况;
- 4.假设各个物流场地的运输时间以及成本等影响因素不会发生显著波动,不考虑以上运输过程的影响因素;
- 5.假设在货物运输过程中,不考虑由于天气等自然因素以及交通等社会因素对运输参数所产生的影响。

四、符号说明

符号	含义
x_t	时间序列在第 t 天的货运量
r_s	第 s 次预测的自相关系数
L	滞后算子(lay operator)
θ_{ij}	定义线路 $ij \rightarrow i'j'$ 的 0-1 变量
α_{ij}	路线 ij 是否发生改变的 0-1 变量
$x_{ij \rightarrow i'j'}$	由线路 $ij \rightarrow i'j'$ 的货运量
s_{ij}	线路 ij 的非正常工作量
P_{ij}	线路 ij 的原始货运量
y_{ij}	线路 ij 工作负荷
z_{ij}	线路 ij 正常工作量
M_{ij}	线路 ij 的总接收量
w	目标函数中子目标 1 所占权重
δ	平衡比较标准差赋值
T_0	退火算法初始温度
T_{end}	退火算法终止温度

α	模拟退火过程退火系数
e	信息熵值

五、模型的建立与求解

5.1 数据预处理

由附件 1 可知物流网络在 2021 年与 2022 年两年中每一天 81 个物流站点在 1049 条线路的货运量，首先，对附件 1 中 177847 条数据进行物流线路筛选，对筛选出的物流线路进行接下来的数据处理。

5.1.1 缺失值的补全

对筛选出的每条线路进行缺失值补全，得到每条线路在两年的中每天工作量的数据。DC $i \rightarrow$ DC $j(i, j = 1, 2, \dots, 81)$ 线路上在第 t 天若无货运量，则将该天货运量记为 0，补足 1049 条线路的数据。

5.1.2 平稳化处理

如果若满足公式(5.1)

$$\begin{cases} E(x_t) = E(x_{t-s}), \\ Var(x_t) = Var(x_{t-s}) = \sigma^2, \\ Cov(x_t, x_{t-s}) = 0, (s \neq 0). \end{cases} \quad (5.1)$$

若时间序列 $\{x_t\}$ 满足以下条件：

$$\begin{cases} E(x_t) - E(x_{t-s}) = u, \\ Var(x_t) = Var(x_{t-s}) = \sigma^2, \\ Cov(x_t, x_{t-s}) = \gamma_s, \end{cases} \quad (5.2)$$

其中均值 u 为固定常数，方差 σ^2 存在且为常数，协方差只与间隔 s 有关，与 t 无关，则称 $\{x_t\}$ 为协方差平稳，又称弱平稳。

通过时序图判断时间序列数据是否平稳，若时间序列数据是非平稳的，则对序列进行平稳化处理，1049 条线路的时间序列中具有明显趋势且不含有周期性变化的波动序列，即为非平稳的时间序列，此时对数据进行差分处理，二阶差分是在一阶差分的基础上再进行差分，直到处理后的数据的自相关函数值和偏自相关函数值的平均值趋于零，即时间序列趋于平稳。

一阶差分方程公式：

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i \quad (5.3)$$

d 阶差分公式：

$$\Delta y_i^d = \Delta(\Delta^{d-1} y_i) \quad (5.4)$$

自相关函数 ACF(autocorrelation function)计算公式：

$$ACF(k) = \rho_k \frac{Cov(y_t, y_{t-k})}{Var(y_t)} \quad (5.5)$$

在零均值的平稳时间序列中，可定义 $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-k+1}$ 与 Y_{t-k} 之间的偏自相关函数为

$$\frac{E(Y_t Y_{t-k})}{\sqrt{E(Y_t^2) E(Y_{t-k}^2)}} = \frac{E(Y_t Y_{t-k})}{\sigma_y^2} \quad (5.6)$$

5.1.3 数据集处理

时间序列数据集是指按照时间顺序排列的数据集，通常用于预测未来的趋势。我们需要将时间序列数据集分割成训练集和测试集，以便评估模型的性能和准确性。本题建立 ARIMA 模型，首先利用滑动窗口划分将从 2021.01.31-2022.12.31 的时间序列数据集按照时间顺序进行划分，每次向前滑动一定的时间窗口来生成新的训练集和测试集。避免训练集和测试集之间的时间不连续性问题,但是可能会出现数据重叠的情况。

5.2 问题一模型建立与求解

5.2.1 建模思路

在问题一中，根据题目所提供的数据附件 1，得到对缺失值补全处理后的数据。在该问题中需要对每条线路每天的货运量进行预测。

1.时间序列图的对比分析

由于所给数据为 2021 与 2022 两年中每天各条线路的货运数据，具有明显的时间特征。以线路 DC14→DC10、DC20→DC35 以及 DC25→DC62 为例画出时间序列图 1-1 与图 1-2

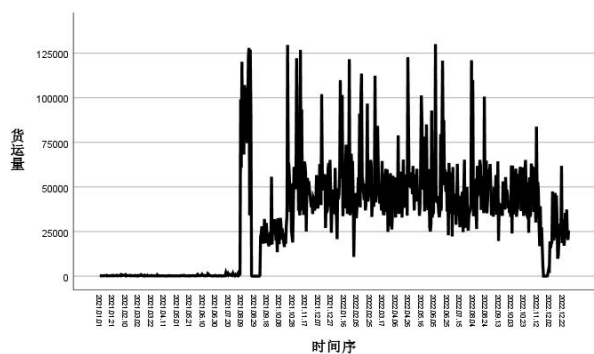


图 1-1 线路 14→10 时序图

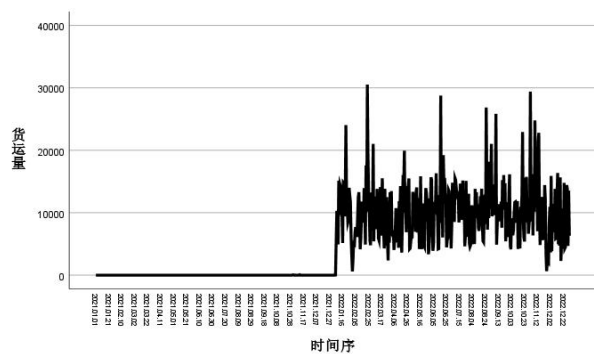


图 1-2 线路 25→62 时序图

图 1-1 为线路 DC14→DC10 的时间序列图，在 2021 年 8 月以前，货运量值较小，基本维持在 1000 以下，自 2021 年 8 月 8 日，货运量出现断崖式增长，考虑货运地点扩建或线路运输能力提升等因素。后货运量基本维持在 48000 作为平衡值，但存在较大波动。该时间序列不平稳，应将其差分处理后转化为平稳时间序列再预测，试采用 ARIMA 模型构建时间序列进行预测。图 1-2 为路线 DC25→DC62 的货运量的时间序列图，在 2022 年 1 月以前货运量数为 0，在 2022 后数据也具有稳定的中值 10000。而随着时间变化，具有周期波动性与总体稳定性，在 2022 年有四次较大波动，考虑季节性因素影响。

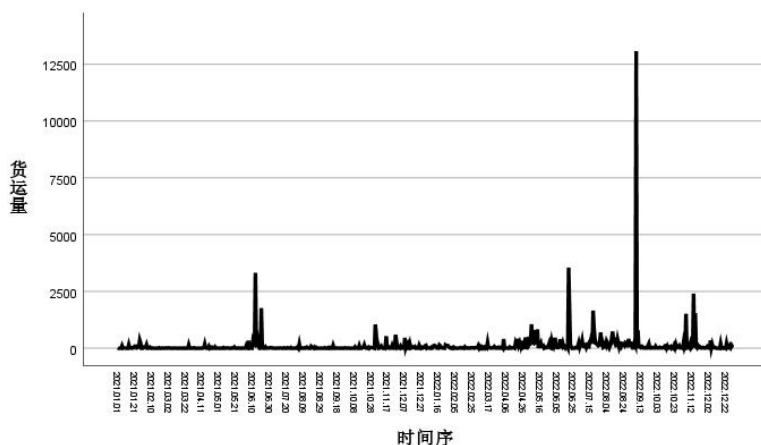


图 2 线路 20→35 时序图

图2为线路 DC20→DC35 的时间序列图，由图所示可以直观得到数据货运量值较少。有 4 个时间节点存在较大波动，在 2022 年 9 月 7 日货运量暴增，通过日期推测，该日期位于中秋节前夕，考虑节日庆祝等因素对货运量指标影响，构建时间序列模型进行预测。通过图 1-1、图 1-2 与图 2 三幅图进行对比可以发现在不同的物流场地的货物处理量以及不同线路的货运量有较大差异。

2.时间序列模型分析

构建时间序列，确定时间序列的时间要素，在该问题中，时间序列的要素以天作为单位，由 2021 年年初至 2022 年年末共计 730 天的数据，通过时序图我们考虑长期变动

趋势(T)、季节变动趋势(S)、周期变动规律(C)以及扰动项(I)影响。考虑四种变动该系间的关系,可以构建加法模型:

$$Y = T + S + C + I, \quad (5.7)$$

也可以构建乘法模型:

$$Y = T \times S \times C \times I, \quad (5.8)$$

根据各扰动项之间的关系,确定判断四种变动成分间是否独立,若独立且较为平稳,则选择加法模型,反之则选择乘法模型。

5.2.2 模型建立

由 5.2.1 所给出的时间序列图,分析各变动成分之间的关系,通过对比时间序列图可以得到判断所包含的变动成分并建立时间序列分析模型预测未来一个月的指标数值。

1. 变动关系对比

观察图 1-1、图 1-2 和图 2,本文认为忽略突变值的影响,可考虑其周期波动性与总体稳定性,由于作出的时间序列图在中后期具有相对稳定性,本文考虑上述四种变动关系相互独立,因此我们选用加法模型。通过对比可以认为在不同的物流点具有不同的季节变动趋势(S),而线路 DC20→DC35 不考虑季节性因素影响。认为线路 DC25→DC62 波动具有周期性,故考虑周期变动规律(C)。因此加法模型可以改写为

$$Y = T + (S) + (C) + I. \quad (5.9)$$

2. 指数平滑模型与 ARIMA 模型

(1)对于指数平滑模型,简单指数平滑不含有趋势和季节成分,且只能预测一期,由公式:

$$\hat{x}_{im} = \alpha \cdot x_t - (1 - \alpha) \cdot \hat{x}_t, \quad (5.10)$$

其中 $\{x_t\}$ 为白噪声序列,即扰动项(I)为白噪声,此为平稳时间序列的特例。简单指数平滑模型与 ARIMA 模型中的 ARIMA(0,1,1)是相似的。

(2)有关 ARIMA 模型的推导

① p 阶自回归 $AR(p)$ 模型:

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad (5.11)$$

其中 ε_t 是方差为 σ^2 的白噪声序列,将自己 1 至 p 阶滞后项视为自变量进行回归为自回归过程。

② $ARMA(p, q)$ 模型:

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^q \beta_i \varepsilon_{t-i}, \quad (5.12)$$

由于在该公式中 $MA(q)$ 为移动平均模型，由公式得出最后一项与 y_{t-1} 无关，因此平稳性只和自回归 $AR(p)$ 部分有关。之前的 $\{y_t\}$ 序列是平稳时间序列，然而时间序列可能是 d 阶的单位根过程。为此，我们需要先对数据进行差分处理，将其转换为平稳的时间序列后再进行建模。

③ $ARIMA(p, d, q)$ 模型

$$y'_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i y'_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^q \beta_i \varepsilon_{t-i}, \quad (5.13)$$

我们引入 d 阶差分且 $y'_t = \Delta^d y_t = (1-L)^d y_t$ 则

$$(1 - \sum_{i=1}^p \alpha_i L^i)(1-L)^d y_t = \alpha_0 + (1 + \sum_{i=1}^q \beta_i L^i) \varepsilon_t, \quad (5.14)$$

估计完成时间序列模型后，需要对残差进行白噪声检验，如果残差是白噪声，则说明我们模型能完全识别出时间序列数据的规律，即模型可被接受；如果残差不是白噪声，则说明还有部分信息没有被模型识别，我们需要修正模型来识别这一部分信息。

如果 $\{\varepsilon_t\}$ 是白噪声序列，那么 $\rho_s = \begin{cases} 1, s=0 \\ 0, s \neq 0 \end{cases}$ ，样本的自相关系数：

$$r_s = \hat{\rho}_s = \frac{\sum_{t=s+1}^T (x_t - \bar{x})(x_{t-s} - \bar{x})}{\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2}. \quad (5.15)$$

3.LSTM 方法进行修正

LSTM 模型由 Hochreiter 和 Schmidhuber 于 1997 年提出，是一种时间递归神经网络，具有处理和预测时间序列中关键信息的能力。^[3]考虑多变量情形下，对时间序列中常用的长短期记忆网络（LSTM）进行修正。^[2]采用方差膨胀因子对模型进行修正。使用 LSTM 提取 2021 年与 2022 年的物流场地与运输路线的时间序列特征。设置训练集与测试集，采用分层滑动方式提取测试集。

5.2.3 求解方法

指数平滑中由于简单指数平滑模型与 $ARIMA(0,1,1)$ 相似，因此我们整体采用 $ARIMA(p,d,q)$ 进行预测。通过修改 p,d,q 三个参数并不断修正时间序列模型。

(1)首先通过 ADF 检验判断时间序列数据是否平稳，若平稳，则进行下一步，若不平稳，就通过差分处理将序列变为平稳，经数据预处理，得到所有平稳化的时间序列。

(2)判断时间序列是否是白噪声序列，如果是白噪声序列，那么该不序列并不适合 $ARIMA(p,d,q)$ 模型分析，若不是，则进行下一步。

(3) 模型定阶，通过自相关函数 ACF 和偏自相关函数 $PACF$ 对平稳时间序列分别求得其自相关系数 ACF 和偏自相关系数 $PACF$ ，通过对自相关图和偏自相关图的分析，来决定模型的最佳阶层 p 和阶数 q ，也可以通过贝叶斯信息量 BIC 准则来确定。

(4)建模并进行残差分析和白噪声检验。

(5)对时间序列数据使用训练完成的 $ARIMA(p,d,q)$ 模型进行预测，并对差分的数据进行还原。

5.2.4 求解结果

对三条线路进行残差 ACF 和 $PACF$ 分析，得到残差图，分析图 3，根据残差 ACF 与残差 $PACF$ 的特点进行分析，预估 $ARIMA$ 模型参数，对于参数 p,q 的确定，根据残差图的特点进行判断，若残差 ACF 逐渐衰减，而残差 $PACF$ p 阶后截断，则考虑模型 $AR(p)$ ，若残差 AFC 在 q 阶截断，残差 $PACF$ 逐渐衰退，则可以判断参数 q 的值。

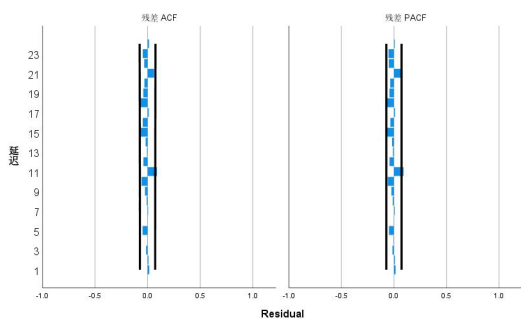


图 3-1 线路 14→10 残差图

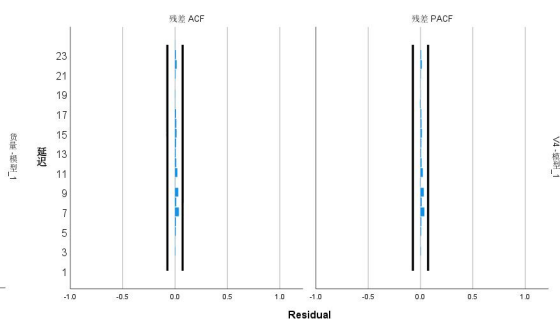


图 4-2 线路 20→35 残差图

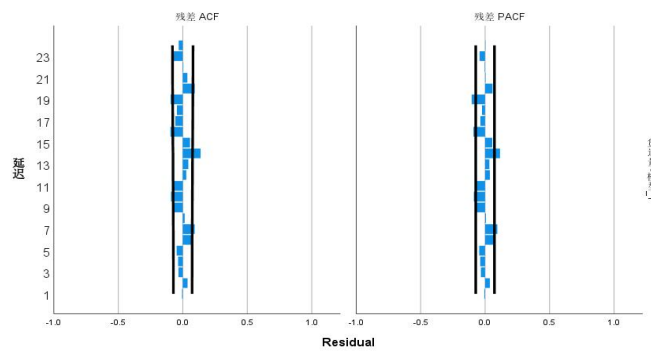


图 5-3 线路 25→62 残差图

对线路 DC20→DC35 不考虑差分,观察其残差图均在阈限之内,认为预测结果良好。而线路 DC14→DC10 与线路 DC25→DC62 的残差值有超出阈限范围的,但由于我们已经分析其显著性水平,认为可以接受。

利用 SPSS 软件画出时间序列图,并利用 $ARIMA(p,d,q)$ 进行预测,通过参数修改,固定两个参数,修改第三个参数,最终得到三条线路 DC14→DC10、DC20→DC35 以及 DC25→DC62 的预测模型分别为 $ARIMA(1,1,17)$, $ARIMA(0,0,2)$, $ARIMA(1,1,11)$ 。

三种模型的显著性水平以及 R^2 以及如表 1 所示

表 1 线路模型与显著性表

路线	模型	显著性	R^2
DC14→DC10	$ARIMA(1,1,17)$	0.000	0.014
DC20→DC35	$ARIMA(0,0,2)$	0.034	0.636
DC25→DC62	$ARIMA(1,1,11)$	0.029	0.689

针对差异程度而言,引起变动不同,由表中分析可以得到,显著性参数选择 0.01 与 0.05,三种模型的显著性水平均小于 0.05,认为可以结果有 95%的正确可能性。绘制三条线路的预测图,如图 4 所示

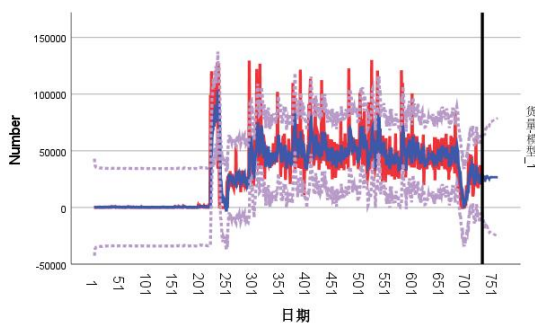


图 4-1 线路 14→10 的预测图

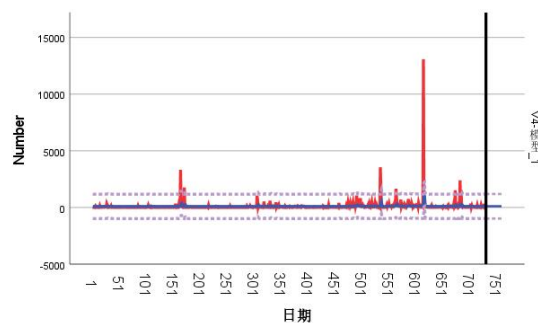


图 4-2 线路 20→35 的预测图

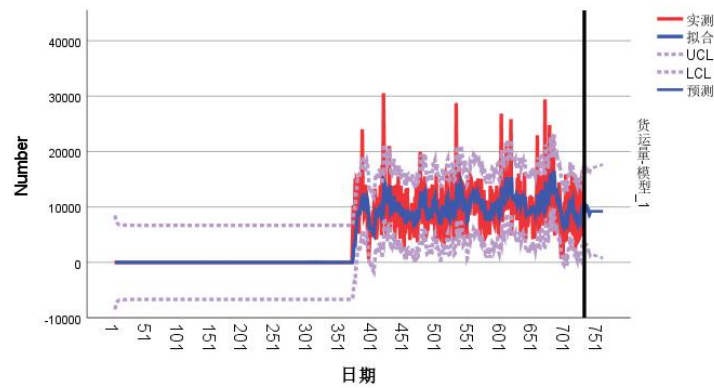


图 4-3 线路 25→62 的预测图

通过图 4 的对比，给出置信区间上限（UCL）与置信区间下限（LCL），由于已经得到三条路线在相应的时间序列模型下的显著性水平，认为结果可以接受。得到 2023 年 1 月三条路线的预测结果如表 2

表 2 2023 年 1 月三条线路预测表

日期	DC14 到 DC10	DC20 到 DC35	DC25 到 DC62	日期	DC14 到 DC10	DC20 到 DC35	DC25 到 DC62
2023-1-1	28770	101	9015	2023-1-17	26898	111	9224
2023-1-2	28057	104	9919	2023-1-18	26634	111	9224
2023-1-3	26403	110	9678	2023-1-19	26822	111	9224
2023-1-4	26348	110	10333	2023-1-20	26688	111	9224
2023-1-5	26239	111	10275	2023-1-21	26783	111	9224
2023-1-6	22598	111	9973	2023-1-22	26716	111	9224
2023-1-7	28174	111	9183	2023-1-23	26764	111	9224
2023-1-8	25671	111	8715	2023-1-24	26730	111	9224
2023-1-9	26580	111	9146	2023-1-25	26754	111	9224
2023-1-10	27622	111	8831	2023-1-26	26737	111	9224
2023-1-11	27334	111	9185	2023-1-27	26749	111	9224
2023-1-12	26106	111	9220	2023-1-28	26740	111	9224
2023-1-13	26001	111	9223	2023-1-29	26746	111	9224
2023-1-14	25011	111	9224	2023-1-30	26742	111	9224
2023-1-15	26248	111	9224	2023-1-31	26745	111	9224
2023-1-16	26526	111	9224				

5.3 问题二模型建立与求解

5.3.1 建模思路

将 DC5 关停后的货运量分配给其他线路，并保证整个物流网络正常运转，即需要将整个物流网络进行重构。

1.其他物流点的与 DC5 的关系说明

以其他物流点作为节点与 DC5 的关系，可能存在以下四种情况：

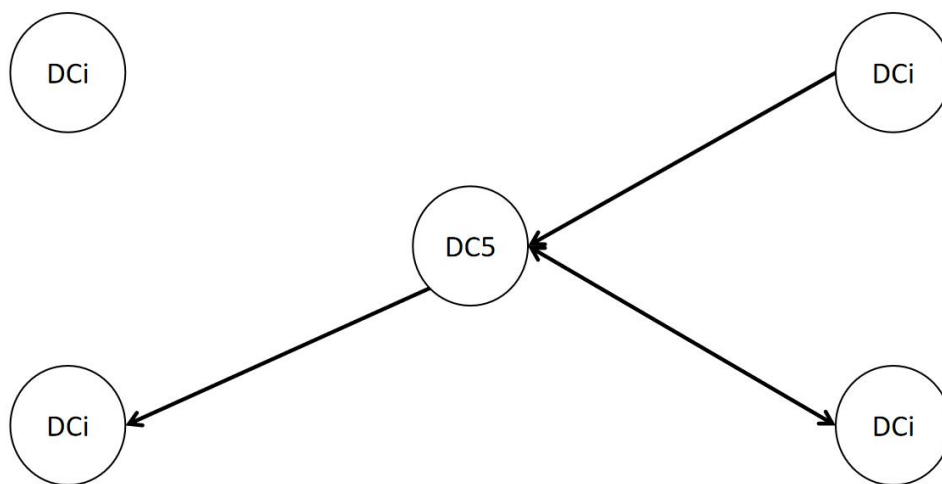


图 5 其他物流场地与 DC5 的关系图

- ①对于其他的节点 DCi 可能与 DC5 不存在联系。
- ②可能由其他节点 DCi 与 DC5 之间存在线路，且是由其他节点输入 DC5。
- ③其他节点 DCi 与 DC5 之间存在线路，且由 DC5 通过线路转运至该节点。
- ④可能其他节点 DCi 与 DC5 之间既存在输入关系，又存在输出关系，由题目要求视为两条线路。

2.构建物流网络

构建网络流，将所有的 81 个物流点作为节点，通过筛选历史最大货运量及其对应线路，得到本条线路的运输能力阈值。由于没有历史数据的节点，则不存在运输能力上限，所以其预值为零，因此在 2023 年 1 月数据中也不存在新的线路。构建在 DC5 节点的流量有向图，如图 6 所示。

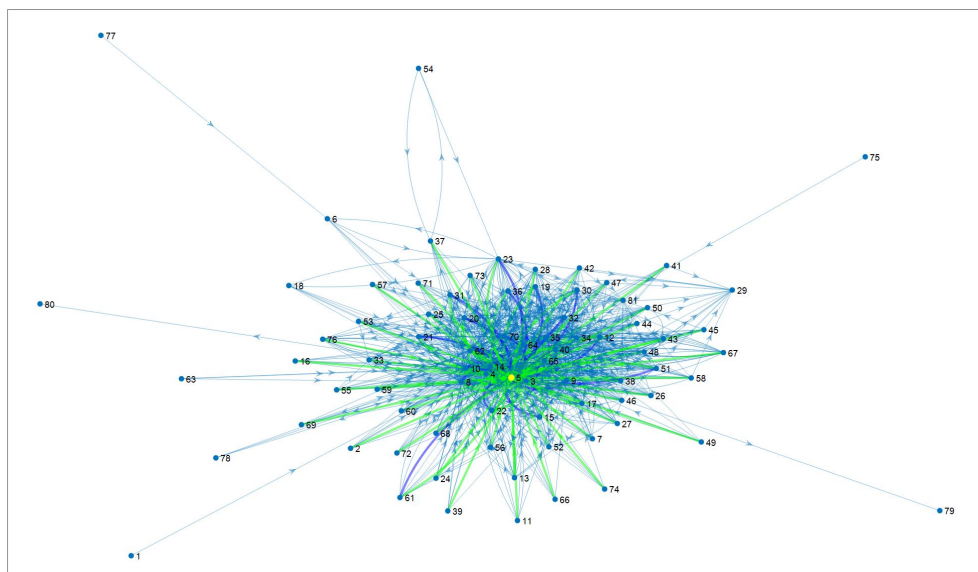


图 6 DC5 节点的流量有向图

3.目标函数分析

①由题目所给出的条件，在 DC5 关停前后，货物变化线路也应尽可能少，本文认为此为一个目标函数。

②在物流场地 DC5 的相关线路，货物分配到其他线路，所有包裹应尽可能正常流转，且工作负荷尽可能均衡，本文认为，此为一个目标函数。

③由于部分日期的货物量可能存在未正常流转现象，因此在 2023 年一月期间的分流方案应使未正常流转的包裹日累积总量尽可能的少，此也为一个目标函数。

5.3.2 模型建立

1.目标函数的确立

在 5.3.1 中，我们已经分析出三个目标函数，此问题为多目标规划问题。

(1)子目标 1——最少变化线路

引入 0-1 变量 θ_{ij} ，令 $\theta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } ij \rightarrow i'j' \text{ 存在线路,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$ 我们可以由第一问得到的数据筛选出

所需数据，定义 θ_{ij} 。再引入第二个 0-1 变量 α_{ij} ，令 $\alpha_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ij 路线发生改变,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$ 由此可以定义

第一个子函数

$$\min \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}, \quad (5.16)$$

(2)子目标 2——工作负荷尽可能均衡

为保证各调整后的线路工作负荷尽可能均衡，引入统计量，以方差描述稳定性，即分析调整方案与均值的关系。定义变量 $x_{ij \rightarrow i'j'}$ 表示由线路 $ij \rightarrow i'j'$ 的货运量，其中 i 与 j 分别表示前一条路线的起点与终点， i' 与 j' 分别表示后一条路线的起点与终点。定义第二个子函数

$$\min \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} (x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}})^2}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}, \quad (5.17)$$

(3)子目标 3——未正常流转累积总量

引入变量 s_{ij} ，表示线路 ij 的非正常工作量，即为线路前一天的货物积压量。为了使

未正常流转的累计总量最少，可以构建以下目标函数

$$\min \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} s_{ij}, \quad (5.18)$$

因此由三子目标建立多目标规划问题的目标函数

$$\min \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij} + \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} (x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}})^2}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}} + \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} s_{ij}. \quad (5.19)$$

2.约束条件确定

(1)货物分配总量约束。对于线路 ij 的运货量分配给线路 $i'j'$ ，其分配货物量应小于等于线路 ij 的总货运量，将 P_{ij} 定为线路 ij 的原始货运量，得到以下约束

$$\sum_{i'=1}^{81} \sum_{j'=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'} \leq P_{ij} \theta_{ij}. \quad (5.20)$$

(2)线路工作负荷的约束。由历史最大值计算出线路工作负荷 y_{ij} ，线路 $ij \rightarrow i'j'$ 的货运量 $x_{ij \rightarrow i'j'}$ 到这个的货运量应该满足与线路工作负荷 y_{ij} 减去线路 ij 正常工作量 z_{ij} 再减去货物积压产生的非正常工作量 s_{ij} 相等，得到以下约束

$$y_{ij} - z_{ij} - s_{ij} = \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}. \quad (5.21)$$

(3)保证正常流转量约束。为保证每天的正常流转量不受影响，引入时间 t ，保证每天的正常货量应等于线路原始货量 P_{ij} 与非正常积压货量 s_{ij} 之差，得到下列约束

$$z_{ijt} = P_{ijt} \theta_{ijt} - s_{ijt}. \quad (5.22)$$

(4)货物接收量的合理性约束。对于每一条线路 ij 它的货物接收量要在合理的范围内才可以被接受。引入 M_{ij} 为线路 ij 的总接收量，得到以下约束

$$\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'} \theta_{ij} \leq M_{i'j'}. \quad (5.23)$$

(5)非负约束。每个时间段的货物量应非负数，得到约束

$$P_{ijt} \geq 0 \quad (5.24)$$

5.3.3 模型简化

在 5.3.2 中模型的目标函数中子函数值为 3 个，我们不容易确定各目标函数的权重水平，因此，将多目标规划问题转化为单目标规划问题。

子目标 2 工作负荷尽可能均衡我们可以将原本目标函数转化为约束条件。线路最大偏差量等于该条线路最大值减去该条线路的最小值，应将最大偏差量约束到一定的范围内，由于我们的子目标函数利用方差值进行定义，为规避二次项的影响，在约束中使用标准差进行约束，得到约束为

$$\max(x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}) - \min(x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}) \leq \delta, \quad (5.25)$$

其中 δ 为引入的约束值，通过修改接受范围约束该条件。

此时将子目标 1 与子目标 3 作为目标函数，引入子目标 1 的权重值 w ，现在目标函数改写为

$$\min w \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij} + (1-w) \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} s_{ij} \quad (5.26)$$

约束条件为

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i'=1}^{81} \sum_{j'=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'} \leq P_{ij} \theta_{ij}, \\ y_{ij} - z_{ij} - s_{ij} = \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}, \\ z_{ijt} = P_{ijt} \theta_{ijt} - s_{ijt}, \\ \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'} \theta_{ij} \leq M_{i'j'}, \\ \max(x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}) - \min(x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}) \leq \delta, \\ P_{ijt} \geq 0. \end{cases} \quad (5.27)$$

5.3.4 求解方法

1. 蒙特卡洛方法求初始解

蒙特卡洛方法采用计算机模拟，对大量事件统计后实现确定性问题。利用计算机生成相关分布随机数，根据概率模拟，使得参数与数字特征等于问题解。

(1) 构建解空间。将由其他节点进入 DC5 的路线构建解空间，作为循环排列集合。在每一个循环排列下有 67 个目标。再将由 DC5 到其他节点的路线放入解空间，每一次循环下有 23 个目标。

(2) 初始解的选择。在解空间中随机选取对路线进行重新调配，利用蒙特卡洛方法模拟出较好的初始解。

2. 模拟退火

采用模拟退火过程。基于固体物质退火过程与一般组合优化问题之间相似关系。模拟退火算法是基于概率算法，固体加温至足够高的温度，而后逐渐冷却的过程。构建在解空间中寻找目标函数的最优解，由局部最优最终迭代过程得到全局最优解。主要考虑以下三个过程

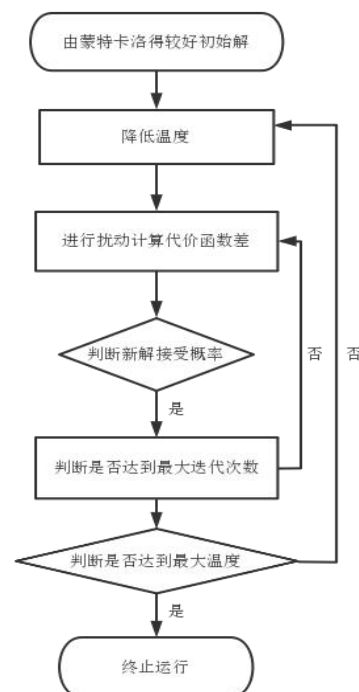


图 7 模拟退火流程图

(1) 迭代过程。通过计算机模拟，不断确定可接受解，最终确定最优解。每一次的迭代都会经过以下三步：

① 确定新解。在经过多次迭代后，在每次迭代过程均随机打乱原始数据，改变不同编号点的顺序，计算新的分配方案。

② 代价函数差。设本次迭代为第 $l(l=1,2,3,\dots)$ 次迭代结果记为 f_l ，设第 $l-1$ 次迭代产

生的解为 f_{l-1} ，在步骤①中已经通过随机模拟计算出，可以确定代价函数差为

$$\Delta f = f_l - f_{l-1} \quad (5.28)$$

③接受准则。确定新路径的接受程度，采用计算机模拟，产生在 $[0,1]$ 上均匀分布的随机数，确定迭代过程的接受概率。

$$P = \begin{cases} 1, & \Delta f < 0 \\ \exp(-\Delta f / T) & \Delta f \geq 0 \end{cases} \quad (5.29)$$

我们认为在 $\Delta f < 0$ 时，即此次迭代目标函数差为负值，距离缩短，则接受新的路径；否则我们认为不可完全接受迭代结果，认为以概率 $\exp(-\Delta f / T)$ 接受新的路径，在计算机模拟的随机数中，若随机数 $h \leq \exp(-\Delta f / T)$ 时，认为可以接受。

(2)降温过程。我们给定初始温度 T_0 ，将初始温度定为 1。选定降温系数 α ，每一次迭代过程后，得到降温后的温度 T_l ，其中降温公式为 $T_l = \alpha T_{l-1}$ 。在温度 T_l 下，经过多次转移后，得到新的降温温度，即 $T_{i+1} < T_i$ 。并在新温度下重复降温过程，不断的寻找新解并与温度的缓慢降低交替进行。最终得到问题的最优结果。

(3)结束条件。我们选定终止温度为 $T_{end} = 10^{-50}$ ，当温度降到 T_{end} 时，判断模拟退火过程结束，此时得到输出解为全局最优解。

下面给出模拟退火过程的参数表，如表 3

表 3 模拟退火参数表

参数	选择参数数值
初始温度 T_0	1
终止温度 T_{end}	10^{-50}
降温系数 α	0.999
误差范围	0.005

选取初始温度 T_0 与终止温度 T_{end} ，退火过程选取合适的降温系数 α ，令误差接受范围在 0.005，利用 MATLAB 以及 SPSS 软件求解。

5.3.5 求解结果

画出问题一中 DC14→DC10、DC20→DC35 以及 DC25→DC62 的货运量变化图，针对图中所示情况分析 DC5 在 2023 年 1 月 1 日关停后产生影响，如图 8 所示

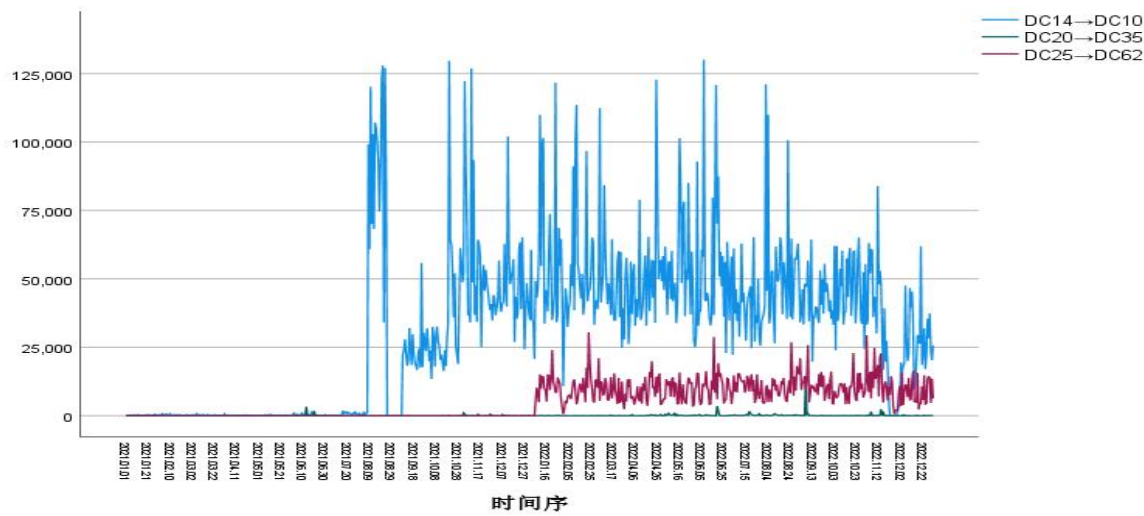


图 8 三条线路货运量变化图

由题干信息可得，各线路的运输能力上限值即阈限为历史货运量最大值，由图 0000 中所示，可以直观的观察各线路的阈限值，得到各线路的最大负荷能力。为使负荷尽量均衡，求出货量差，若出货量差出现为负值，认为超出额定负荷，认为未正常流转。若未超出阈限则出货量差应均为正值。本问出货量差的求解结果如表 4 所示（表中仅给出负荷率超过 50%的路线结果，其余情况详见附件三），其值均为非负值，则认为本问结果中不存在未正常流转的情况

表 4 线路负荷率结果表

路线	负荷率	出货量差
69-8	100.00%	0
69-14	100.00%	0
69-62	100.00%	0
53-70	100.00%	0
31-34	100.00%	0
69-4	100.00%	0
60-3	96.02%	0.677419355
69-10	94.86%	542.7419355
53-64	88.51%	173.8709677
73-64	87.10%	0.903225806
60-64	61.87%	89.22580645
23-32	57.90%	254.2580645
64-8	54.24%	776.0645161

60-8	53.17%	10207.90323
60-10	52.20%	3552.774194
27-10	51.47%	7829.83871
8-14	51.38%	15699.09677
52-8	50.48%	1979.806452
...	...	...

定义每天在各线路的负荷率为删除 DC5 后的平均承载量与该线路的承载阈限之比，由表 4 中所示结果，只给出有 6 条线路的负荷率为 100% 分别为 DC69→DC8、DC69→DC14、DC69→DC62、DC53→DC70、DC31→DC34、DC69→DC4。本文给出负荷率超过 50% 的线路数共 18 条，求得全网负荷率为 11.7134%。

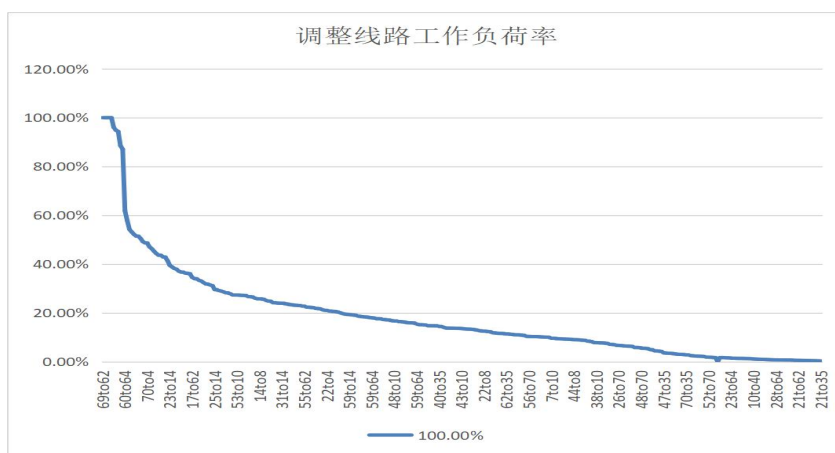


图 9 调整线路工作负荷率折线图

统计调整线路工作的负荷率，划分其所在区间范围，发现大多数线路的工作负荷率为 30% 以下，通过统计发现 959 个站点发生变化，其中负荷率非 0 的站点数目为 322 个。求其未删除 DC5 的工作负荷结果，与删除 DC5 后的结果进行对比。得到图 10 所示

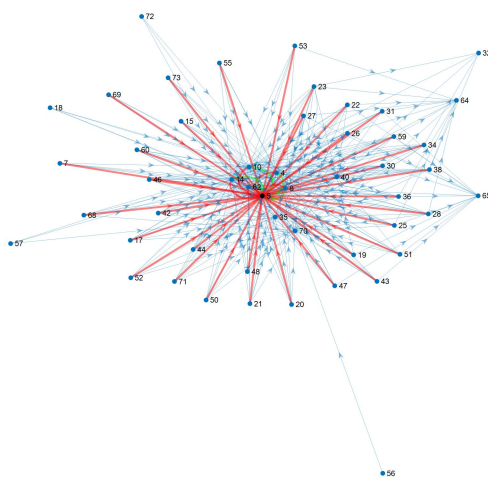


图 10-1 所有各节点流量有向图

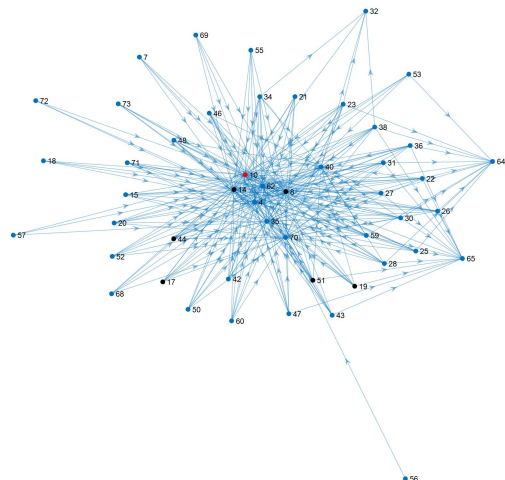


图 10-1 删去 DC5 所有各节点流量有向图

图 10-1 为 2023 年 1 月 31 日的各节点流量有向图,其中红色与绿色线路表示与 DC5 相关的输入与输出线路。图 10-2 表示删去 DC5 的各节点流量有向图,得到删去 DC5 后的线路调整情况。

5.4 问题三模型建立与求解

5.4.1 建模思路

建立动态调整货物量数学模型,在每一天进行一次决策,确定每天的关闭线路与新开线路数目。由于不可新增物流场地,仅考虑线路调整情况,将 DC9 相关线路的货量分配到其他线路,并应使得包裹正常流转。下面比较本问与问题二的不同

(1)允许进行动态调整,则为动态规划问题,即应综合考虑每天的决策并考虑不同天之间的关系。

(2)在问题二中,建立的模型最终求解结果均可正常流转。在本问中也应该判断流转关系,若出现未正常流转结果,应分析其未正常流转的货量与负荷。

(3)决策变量以及目标函数改变。由于问题三需要考虑关停以及新开线路应分别引入新的变量。问题三在问题二模型的基础上还应添加对关闭线路以及新开线路的约束。

5.4.2 模型建立

1.目标函数调整

第二问模型的基础上,随着时间 t 对模型进行动态调整,下面给出调整后的目标函数。

(1)货量变化线路最小

在第二问中,为确定是否存在线路 $ij \rightarrow i'j'$ 引入了 0-1 变量 θ_{ij} ,现加入时间要素 t ,

即变量修改为 θ_{ijt} ,在第 t 天的线路数为 $\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ijt}$,对于第 $t+1$ 天的线路数为 $\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ijt+1}$,

可以得到货运量线路最小变化量的目标函数为

$$\min \sum_{t=1}^{31} \left| \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ijt+1} - \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ijt} \right|. \quad (5.30)$$

(2)负载平衡约束

为使各线路负荷均衡,引入路线货运量负荷,通过方差衡量负荷的均衡程度。为降低二次项对结果产生较大影响,故采用标准差描述目标函数

$$\min \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} (x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}})^2}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}}. \quad (5.31)$$

(3)非正常流转的最小值约束

在本问中，该目标函数同第二问，为

$$\min \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} s_{ij}. \quad (5.32)$$

2.约束条件修改

在问题三中，引入了关于关闭线路以及新开线路的描述，因此应在原有约束的基础上添加关于关闭以及新开线路的约束。

(1)关闭线路的运货量约束

当关闭某条线路 ij 时，对于该条线路上的货物运输量为 0，得到以下约束

$$0 \leq \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j't} \leq \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j't} \theta_{ij}. \quad (5.33)$$

(2)新开线路的运输能力约束

新开线路运输能力由题干描述可得运输能力上限为已有运输能力的最大值，引入历史线路最大运输量 h_{ij} ,得到以下约束

$$x_{ij \rightarrow i'j't} \leq h_{ij} \quad (5.34)$$

可以得到问题三的模型为

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{t=1}^{31} \left| \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ijt+1} - \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ijt} \right| + \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} (x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}})^2}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}} + \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} s_{ij} \quad (5.35) \\
& s.t. \begin{cases} \sum_{i'=1}^{81} \sum_{j'=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'} \leq P_{ij} \theta_{ij}, \\ y_{ij} - z_{ij} - s_{ij} = \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}, \\ z_{ijt} = P_{ijt} \theta_{ijt} - s_{ijt}, \\ \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'} \theta_{ij} \leq M_{i'j'}, \\ \max(x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}) - \min(x_{ij \rightarrow i'j'} - \frac{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} \theta_{ij} \alpha_{ij}}) \leq \delta, \\ 0 \leq \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j't} \leq \sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} x_{ij \rightarrow i'j't} \theta_{ij}, \\ x_{ij \rightarrow i'j't} \leq h_{ij}, \\ P_{ijt} \geq 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

5.4.3 模型求解

依旧采用蒙特卡洛方法求得较好初始解，再通过模拟退火算法求得关停 DC9 后的调整方案，下面给出模拟退火过程参数

表 5 关停 DC9 后的模拟退火参数

参数	选择参数数值
初始温度 T_0	2
终止温度 T_{end}	10^{-50}
降温系数 α	0.999
误差范围	0.01

调整初始降温温度 $T_0 = 2$ ，由于本问为动态调整过程，我们允许加大其误差范围，设置误差接受范围为 0.01。

5.4.4 求解结果

由于关闭 DC9，且允许每天调整路线，且在原 1049 条线路在关闭 DC9 前有 56 条线路输入 DC9，在 DC9 输出线路条数为 24 条。因此关闭 DC9 后原 1049 条路线有 969 条线路有其原货运承载量，由于可以新开线路或关闭线路，备选方案为 5350 条，通过 MATLAB 计算结果为仅需添加一条线路 DC3→DC1，且该线路仅在 2023 年 1 月 1 日到 22 日添加，图 11 为这 22 天的货运量统计图

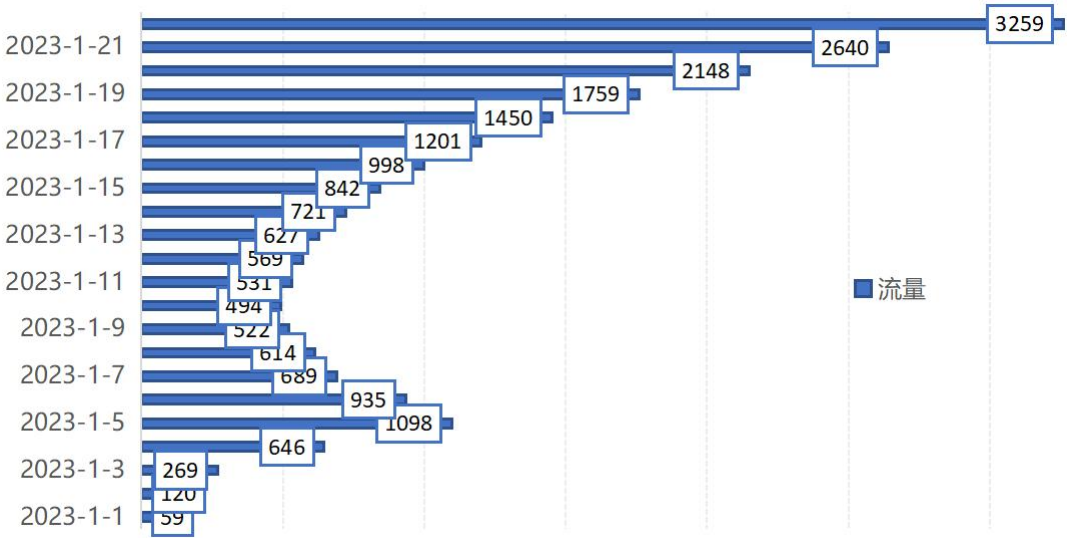


图 11 线路 DC3→DC1 的货运量

以物流场地 DC3 作为关闭 DC9 后的中转站点。可以计算新增站点的货运量均值为 1008.7，在 22 天中共有 7 天的货运量超过均值。

给出表 6 为关闭 DC9 后的其他线路负荷率以及货量差

表 6 关闭 DC9 的线路负荷率与结果

路线	负荷率	货量差
69-5	100.00%	0
69-8	100.00%	0
69-14	100.00%	0
69-62	100.00%	0
69-10	94.86%	542.7419355
60-5	79.23%	1130.290323
23-32	57.90%	254.2580645
...	...	...

通过计算得出表 6，由于货量差不存在负值，且负荷率为 100%的路线共有四条，分别是 DC69→DC5、DC69→DC8、DC69→DC14、DC69→DC62。考虑结果为不存在超出负荷线路，在新增路线 DC3→DC1，对删除物流场地 DC9 后有较好的补充作用。计算所有线路的负荷率见附件 3，求得平均负荷率约为 6%，且平均货量差为 10497.43。

5.5 问题四模型的建立与求解

5.5.1.采用 TOPSIS 法评价物流场地以及线路

采用 TOPSIS 法进行综合评价，对正向化矩阵进行标准化处理以消去指标量纲不同的影响。寻找优劣方案过程并通过距离计算得到，通过比较所选方案与最优方案的接近度评价方案优劣程度。

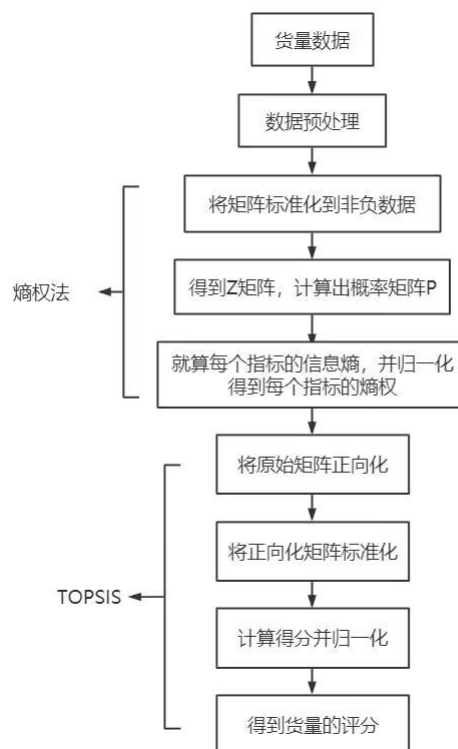


图 12 熵权法的 TOPSIS 流程图

1.利用熵权法求各指标权重

由于 TOPSIS 方法需确定各评价指标的权重，为客观评价引入熵权法，根据指标的变异程度推得所反映信息量的大小，由指标本身所含信息量，由数据本身所含信息熵确定权重。定义系统熵值为

$$e = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m p_i \ln p_i \quad (5.36)$$

(1)判断输入矩阵是否存在负值，若有则进行标准化到非负区间，采用 z 标准检验，给出 z 标准检验公式为

$$z = \frac{x_{ij \rightarrow i'j'}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} (x_{ij \rightarrow i'j'})^2}} \quad (5.37)$$

若为标准化公式为

$$\tilde{z} = \frac{x - \min}{\max - \min} \quad (5.38)$$

(2)计算线路 $i'j'$ 的项指标下，其所占的比重看做相对熵计算中的概率得到概率公式为

$$p_{ij} = \frac{\tilde{z}}{\sum \tilde{z}} \quad (5.39)$$

(3)计算各指标信息熵，并通过信息效应值进行归一化处理定义信息效用值为，信息效应值大则信息就越多，得到各指标熵权为

$$w_{ij} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^{81} \sum_{j=1}^{81} d_{ij}} \quad (5.40)$$

2.TOPSIS 的求解过程

(1)将原始指标正向化。本题所涉及的指标本题涉及指标为效益型与成本型指标，成本型需要进行正向化处理，即由公式 $\max - x$ 将极小型指标转换为极大型指标。

(2)计算得分归一化。由公式(5.38)已经进行标准化处理消除量纲的影响，归一化处理后确定总体得分即可。

(3)计算优劣矩阵。寻找最优情况与最劣情况矩阵，计算评价对象的正理想距离以及负理想距离。

(4)结合优劣距离情况排序。通过比较优劣距离情况，综合给出评分并进行排序。

在线路的重要性评价选取以下五个指标，分别记作 u_1, u_2, u_3, u_4, u_5

①包裹运输数量 u_1 。该条线路的货运量，货运量多则该线路重要。

②包裹运输次数 u_2 。在该条线路上的运输次数，次数多则该线路重要。

③最大包裹运输量 u_3 。以历史最大值作为指标，历史运输量大则线路重要。

④包裹运输均衡度 u_4 。定义方差描述均衡程度，为负向指标，方差大则不均衡。

⑤运输连续性 u_5 。负向化指标，定义为在两年 24 个月中某个月份若无此线路货运量则记为 1，若有货运量则记为 0。

表 7 线路各指标的熵权值表

项	信息熵值 e	信息效用值 d	权重(%)
包裹运输数量 u_1	0.673	0.327	43.422
包裹运输次数 u_2	0.886	0.114	15.186
最大包裹运输量 u_3	0.765	0.235	31.303
包裹运输均衡度 u_4	1	0	0.053
运输连续性 u_5	0.925	0.075	10.036

求得权重的计算结果，指标权重最大值为包裹运输数量 u_1 ，其权重为 43.422%，最小值为包裹运输均衡度 u_4 ，其权重为 0.053%。下面给出线路的 TOPSIS 模型评价结果

表 8 TOPSIS 法的线路综合得分表

索引	正理想解距离 (D+)	负理想距离(D-)	综合得分指数	排序
14-8	0.135413	0.939818	0.874061	1
14-9	0.467678	0.619829	0.569954	2
36-10	0.536074	0.607094	0.531063	3
17-10	0.55237	0.59527	0.518691	4
36-4	0.511653	0.524414	0.506159	5
23-10	0.569364	0.582785	0.505824	6
22-10	0.585237	0.583465	0.499242	7
19-4	0.540064	0.50889	0.485141	8
17-4	0.539225	0.507309	0.484752	9
23-4	0.539291	0.501851	0.48202	10

在物流地点的重要性评价选取以下五个指标，分别记作 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5

①输出货物总量 v_1 ：站点的输出货物数量，描述该站点到其他站点的货量关系，在物流场地的输出货物数量大则证明该物流地点重要。

②输入货物总量 v_2 ：站点的输入货物数量，描述其他站点到站点的处理量，在物流场地的输入货物数量大则证明该物流地点重要。

③输出次数 v_3 ：站点的输出货物次数，描述工作频率，在物流场地的输出次数多则

证明该物流地点重要。

④输入次数 v_4 ：站点的输入货物次数，描述工作频率，在物流场地的输入次数多则证明该物流地点重要。

⑤处理能力 v_5 ：定义在此物流场地的历史最大值作为处理能力的指标，若处理能力强则证明此物流场地重要。

表 9 物流地点各指标的熵权值表

项	信息熵值 e	信息效用值 d	权重(%)
输出货物总量 v_1	0.698	0.302	18.719
输入货物总量 v_2	0.459	0.541	33.537
输出次数 v_3	0.874	0.126	7.805
输入次数 v_4	0.562	0.438	27.134
处理能力 v_5	0.793	0.207	12.806

求得权重的计算结果，指标权重最大值为输入货物总量 v_2 ，其权重为 33.537%，最小值为输出次数 v_3 ，其权重为 7.805%。下面给出物流场地的 TOPSIS 模型评价结果

表 10 TOPSIS 法的物流场地综合得分表

索引	正理想解距离 (D+)	负理想距离(D-)	综合得分指数	排序
DC6	0.302584601	0.8516379	0.737845519	1
DC2	0.415311765	0.821396763	0.664179752	2
DC76	0.441762223	0.692546225	0.610544888	3
DC34	0.534067906	0.696928392	0.566149869	4
DC77	0.725657877	0.390582275	0.349908821	5
DC29	0.78925039	0.402491623	0.337733854	6
DC59	0.69104844	0.350689392	0.336638817	7
DC30	0.830186721	0.382057953	0.31516571	8
DC9	0.835117079	0.368851466	0.306363042	9
DC16	0.838115706	0.367485589	0.304815191	10

D-的值相对越大，则说明该研究对象距离最劣解越远，则研究对象越好，以综合得分情况衡量最终排名。可以得知由所选指标得分排名前五的线路为 DC14→DC8、DC14→DC9、DC36→DC10、DC17→DC10、DC36→DC4，最高得分为 0.874，排名前五的物流地点为 DC6、DC2、DC76、DC34、DC77，最高得分为 0.738。

5.5.2 新增场地及新增路线能力分析

在 5.5.1 中，找到排名前五的物流场地为 DC6、DC2、DC76、DC34、DC77，这五个物流场地在整个网络中尤为重要，得分排名前五的线路为 DC14→DC8、DC14→DC9、DC36→DC10、DC17→DC10、DC36→DC4，这几条线路改变会对物流网络产生较大影响，新增物流场地为减轻原线路的货运压力，选择同重要性排名前五的物流场地相距较近，设置其处理能力上限，得到线路的容量。

引入新的物流场地命名为 82 号，将其接入原有 81 个物流场地的物流网络中，接入后可根据原场地的处理能力规划新的路线，将 82 号场地作为原得分前五路线的中转场地，画出添加新的物流场地 82 后与其他节点产生新的物流网络图，如图 13 所示。

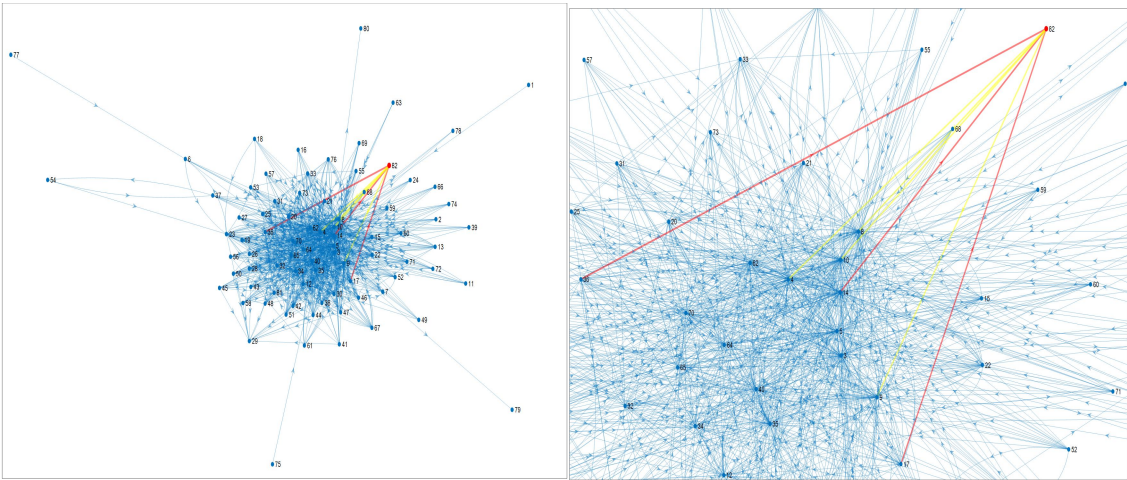


图 13 添加物流场地 82 后的新网络图

图 13 中右图为 82 号物流场地作为中转的路线图，新增路线为 14-82、36-82、17-82、82-8、82-9、82-10、82-4。确定其作为中转场地的处理能力上限，表 11 为设置的处理能力上限表

表 11 新增路线处理能力上限表

路线	处理能力上限	路线	处理能力上限
14-82	450000	82-9	150000
36-82	150000	82-10	200000
17-82	200000	82-4	200000
82-8	450000		

黄色路线为新增物流地点 82 到原物流网络中的 81 个物流场地的路线，红色线路表示从原 81 个地点到新增地点 82 的路线，由于新增路线的处理能力上限均大于原线路，因此可以较好的缓解原线路的负担。

5.5.3 结果随机性下的鲁棒性分析

考虑预测结果随机性，分析物流网络构建的鲁棒性。在不同数据内对原物流添加扰动，观察并比较物流网络变化情况。本文通过控制扰动时间点以及扰动比例的变化讨论随机性结果下的鲁棒性。

①设置扰动时间参数为 2，扰动比例上限定为 20%

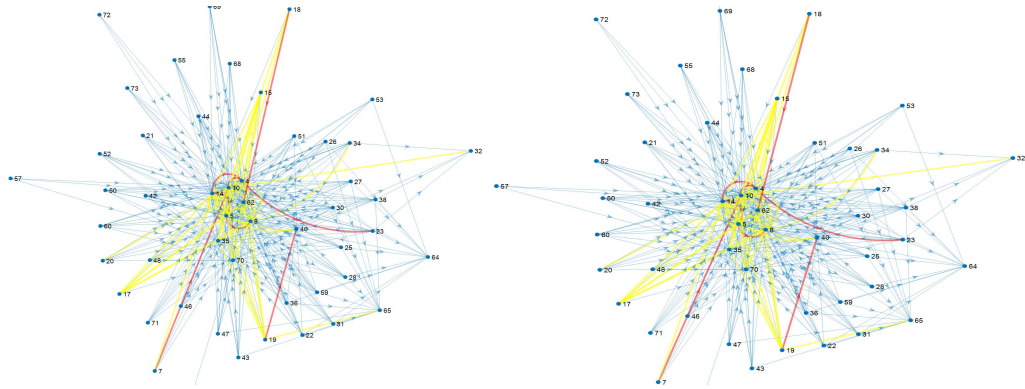


图 14 时间参数 2 扰动上限 20%线路图

图 14-1 为 2023 年 1 月 18 日的物流网络结果，图 14-2 所示结果为 1 月 20 日的物流网络结果，对比两图结果。

②固定扰动时间参数为 2，改变扰动比例上限，将扰动比例上限定为 40%

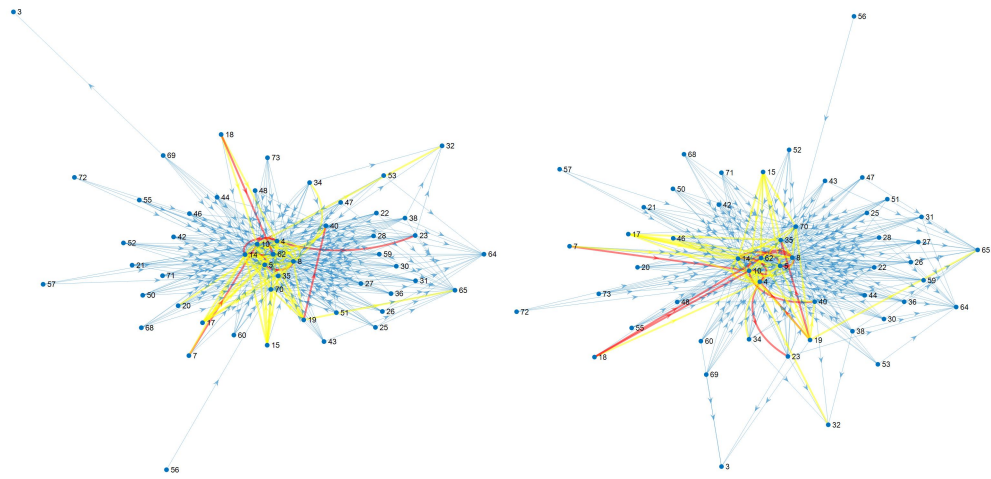


图 15 时间参数 2 扰动上限 40%线路图

图 15-1 为 2023 年 1 月 14 日的物流网络结果，图 15-2 所示结果为 1 月 28 日的物流网络结果，通过图示对比，认为两天的网络情况存在差异。

③固定扰动比例上限定为 20%，扰动时间改为 4

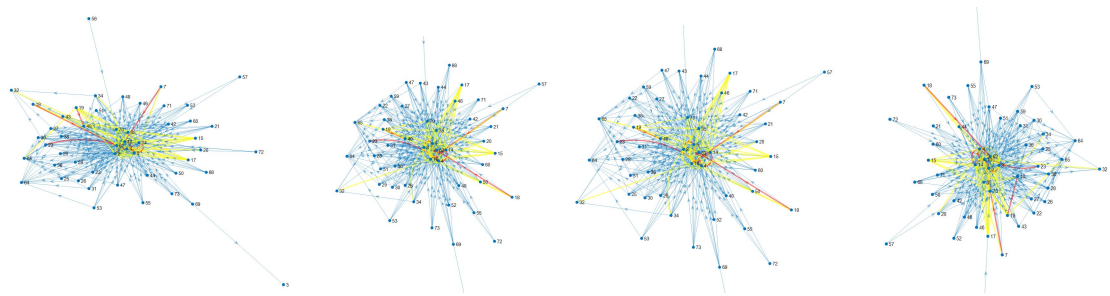


图 16 时间参数 4 扰动上限 20%线路图

图 16-1 为 2023 年 1 月 8 日的物流网络结果，图 16-2 所示结果为 1 月 11 日的物流网络结果，图 16-3 为 2023 年 1 月 12 日的物流网络结果，图 16-4 所示结果为 1 月 09 日的物流网络结果，通过图示对比，认为四幅图的网络情况存在差异，即在同样的扰动上限情况下，物流网络在每天情况不同。

表 12 三种扰动情况的全网络负荷表

扰动时间 2，扰动比例 0--20%	
增加网络流量时间点	全网络负荷
2023 年 01 月 18 日	11.5105
2023 年 01 月 20 日	13.093
扰动时间 2，扰动比例 0-40%	
增加网络流量时间点	全网络负荷
2023 年 01 月 14 日	13.1814
2023 年 01 月 28 日	17.4857
扰动时间 4，扰动比例 0-20%	
增加网络流量时间点	全网络负荷
2023 年 01 月 8 日	11.5105
2023 年 01 月 9 日	13.093
2023 年 01 月 11 日	11.4225
2023 年 01 月 12 日	11.1578

由表 12 中的数据，全网负荷率由 11.5%变为 13.2%，全网负荷率增加，但总体维持在 11.1%至 13.1%间,在修改扰动比例是，全网负荷率发生改变，由 13.2%变为 17.5%。因此，认为修改扰动比例较修改扰动时间对全网负荷率的影响更大，在对天数进行扰动时。从总体看，全网负荷率均未超过 20%，所以认为全网负荷率的改变情况在接受范围内，模型具有鲁棒性。

六、模型分析与检验

6.1 问题一模型分析

6.1.1 误差分析

在 5.2.4 得到 ARIMA 模型的预测结果，对模型进行误差分析与检验，为提高模型对多数据量预测的准确，分别引入均方根误差(RMSE)，平均绝对百分比误差(MAPE)，平均绝对误差(MAE)，正态化 BIC 等评估指标对模型误差进行分析，如表 13 所示

表 13 ARIMA 模型的误差分析表

路线	DC14 到 DC10	DC20 到 DC35	DC25 到 DC62
模型	$ARIMA(1,1,17)$	$ARIMA(0,0,2)$	$ARIMA(1,1,11)$
RMSE	17408.026	547.697	3405.077
MAPE	6223.869	1164.256	55.772
MAE	10050.794	133.674	1891.279
正态化 BIC	19.566	12.639	16.302

在得到的均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)中,可以衡量预测值与实际值之间的平均误差,我们认为用 $ARIMA(0,0,2)$ 模型对线路 DC20→DC35 的预测结果较为准确;而利用 $ARIMA(1,1,11)$ 模型预测线路 DC25→DC62 的平均绝对百分比误差(MAPE)数值最小,也可以说明使用该模型对该线路的预测结果较好。

6.1.2 灵敏性分析

1.基于时间序列预测的历史数据敏感性分析

针对本模型进行了关于历史数据量的敏感性分析，首先选定 DC14-DC10 线路 2021.01.01-2022.12.31 中一段时间的原始货运量数据，并根据选定数据建模，训练，然后对下一段数据进行预测，预测后记录数据并计算正确率。接着，将真实的观察数据加入建模数据，建立新的模型并展开训练，对再下一段数据进行预测，并记录结果。依次进行，直至数据用完。

表 14 数据集的 RMSE 表

数据集	RMSE
2021.01.01-2021.12.31	12729.029

2021.01.01-2022.03.31	17309.743
2021.01.01-2022.12.31	17408.026

从结果可以看到，随着可用历史数据的增多，在近两年的时间段里不断增长的历史数据获得的效果收益率递减，误差趋于平稳，也就是说，在可以用数据多的情况中，模型预测趋于平稳，此时我们可以选择利用较少历史数据，得到一个性价比最高的结果。

6.2 第二问与第三问模型分析

6.2.1 退火系数分析

通过参数调整我们发现在退火过程中，调整退火参数，我们发现退火参数由 20000 增加到 200000，最优结果的优化性最高，而再增加迭代次数，对结果的影响不大反而会增长运行时间，因此我们认为次数在 10^5 这一量级时达到最优水平。

通过调整降温系数，均在 200000 次迭代次数下调整降温系数并分别进行 500 次循环求得对应的最优值，如表 15 所示。

表 15 改变退火系数的工作负荷表

初始温度 T_0	退火系数 α	终止温度 T_{end}	平均工作负荷率
1	0.999	10^{-50}	11.8383
1	0.99	10^{-50}	11.7537
1	0.9	10^{-50}	11.4197

由表中观察可以得出，改变退火参数的平均工作负荷率维持较为稳定的结果，故认为模型对退火系数 α 不灵敏。

6.2.2 初始温度分析

下面我们保持退火系数都保持在 0.999，通过改变初始温度 T_0 求得在此情况下我们的最优解，如表 16 所示。

表 16 改变初始温度的工作负荷表

初始温度 T_0	退火系数 α	终止温度 T_{end}	平均工作负荷率
2	0.999	10^{-50}	11.8242
3	0.999	10^{-50}	11.822

4	0.999	10^{-50}	11.7749
---	-------	------------	---------

通过直观的对比发现，发现当降温系数取值较小的时候，对最后全网负荷的预测结果并不显著，而随着降温系数的调整，在降温系数达到 0.999 时，平均工作负荷率最大，此时最优。

用该方法调整新解产生方法，使得降温迭代次数更少并获得较优性能的解，在参数改变范围不大的情况下，平均工作负荷率变化不大，从而验证了我们原始模型的稳定性。

6.3 第四问模型分析

给出中间值展示，如表 17 所示

表 17 正负理想解值					
项	正理想解	负理想解	项	正理想解	负理想解
包裹运输数量 u_1	1	0	输出货物总量 v_1	1	0
包裹运输次数 u_2	0.99999986	1.4e-7	输入货物总量 v_2	1	0
最大包裹运输量 u_3	1	0	输出次数 v_3	0.99999998	2e-8
包裹运输均衡度 u_4	1	0	输入次数 v_4	1	0
运输连续性 u_5	0.99999565	0.00000435	处理能力 v_5	1	0

得到正理想解与负理想解的值，正理想解值理论上取 1，负理想解为 0。在运输线路的五个评价指标中，包裹运输次数与运输连续性的正理想解不为 1，讨论物流场地的五个评价指标中，输入次数的正理想解不为 1。

七、模型的评价与推广

7.1 模型优点

1. ARIMA 模型应用简单，只需要内生变量而不需要借助其他外生变量；
2. 采用现代优化算法中的模拟退火算法，规避以局部最优作为整体最优情况；
3. 采用蒙特卡洛方法获得较好的初始解，并采用多目标规划方法建立模型，利用模拟退火算法求出最优解。
4. 对样本资料无特殊要求，比较充分地利用原有数据信息,与实际情况较为吻合，可以

对每个评价对象的优劣进行排序。

7.2 模型缺点

1.采用 ARIMA 模型预测时序数据，必须是稳定的，如果不稳定的数据，是无法捕捉到规律的。

2.本题主要依靠计算机模拟方法求解，过程可能具有偶然性，多次模拟虽降低偶然性，但不可完全规避误差；

3.在建模过程中，多情境我们作了理想化处理，可能会与实际情境存在偏差；

4.当两个评价对象的指标值关于最优方案和最劣方案的连线对称时,无法得出准确的结果。只能对每个评价对象的优劣进行排序,不能分档管理,灵敏度不高。

7.3 模型的改进方向

1.时间序列模型要求时序数据是稳定的，或者是通过差分化后是稳定的；

2.由于 ARIMA 模型预测结果过于单一，LSTM 为基于过去数据学习模型，将模型改进为 ARIMA 模型与 LSTM 模型组合，在 ARIMA 的基础上对 LSTM 模型进行训练，确定权重进行融合计算得出最终的计算结果；

3.模拟退火运算过程冗杂，本题涉及运算量较大，调整运算次数，并且本模型对于运算点较少情况有多种方法确定最优解；

4. TOPSIS 可以通过去除绝对值、标准化、确定权重、确定相关系数、多目标 TOPSIS 方法的引入，这些改进可以帮助我们更准确地进行决策分析，并避免一些传统方法的不足。

7.4 模型的推广

ARIMA 模型可以预测未来旅游业的游客人数、股票价格与经济指标等涉及到未来走势的问题；也可以用于检测和分析时间序列数据的周期性、趋势性和季节性等特征；还可以用于建立能够描述时间序列数据特征的模型，并为后续的研究和决策提供参考。

模拟退火可以推广到在 VLSI 设计、神经网络计算机、图像处理以及其它各种组合优化问题，应用范围十分广泛。

八、参考文献

- [1] 司守奎 孙兆亮. 数学建模算法与应用[M]. 第3版. 北京: 国防工业出版社, 2022.8.
- [2] 韩金磊, 熊萍萍, 孙继红. 基于 LSTM 和灰色模型的股价时间序列预测研究[J/OL]. 南京信息工程大学学报(自然科学版)
- [3] 冷丽英, 付建哲, 宁波. 基于 SSA-LSTM 模型的 IGBT 时间序列预测研究[A]. TN322. 8; TN306, 1003—353X (2023) 01—0066—07
- [4] 肖致明. 铁路煤炭运输网络流量分配优化模型研究[A]. 内蒙古科技与经济
- [5] 申永生 何世伟 王保华 穆美如. 综合运输体系货运流量分配与网络综合优化[A]. 综合运输 2010.12

附录

文件名列表

- 第二题: 附件一 demo1 所有线路运输能力表格处理
附件二 demo2 利用模拟退火优化 DC5 关闭后所有货物的路线
附件三 删除 DC5 后 23 年 1 月所有路线的预测数据
- 第三题: 附件四 删除 DC9 后 23 年 1 月所有路线的预测数据
- 第四题: 附件五 demo3 新增物流场地及线路的鲁棒性
附件六 场地优劣解距离法计算结果
附件七 路线优劣解距离法计算结果

附录一 demo1.m

介绍: 遍历所有数据求出最大运输能力限度, 并做色阶可视化

```
data= xlsread('附件 1: 物流网络历史货量数据.xlsx');  
%现将每一条线路提取, 取最大值代表货运量  
%将 1049 条线路的最大货运量放表里, 做色阶  
temp1=[];b=0;  
for i=1:81  
    for j=1:81  
        index=0;  
        b=0;  
        for k=1:177847  
            if data(k,1)==i&&data(k,2)==j  
                if data(k,3)>b  
                    b=data(k,3);  
                    index=k;  
                end  
            end  
        end  
    end  
end
```

```

        end
        if index==0
            continue;
        else
            temp1=[temp1;data(index,:)];
        end
    end
end
temp=zeros(81,81);
for i=1:18747
    temp(data(i,1),data(i,2))=data(i,3);
end
xlswrite('矩阵.xlsx',temp);

```

附录二 demo2.m

介绍：利用模拟退火优化 DC5 关闭后所有货物的路线

%%%%%%%%%利用模拟退火优化 DC5 关闭后所有货物的路线

clc, clear, close all

point = 5;%表示关闭的节点

result= load('result.mat');

result = result.result;

result1 = cell(to_route+1,33);

for i=2:to_route+1

result1{i,1} = data_da1(i,2);

result1{i,2} = data_da1(i,3);

end

%模拟退火过程

t0=50000; % 确定初始迭代温度

rate=0.98; % 降温速度冷却系数,rate 越大，降温越慢。

diffmax = 0.005;%稳定误差范围

tf=1; % 终止温度

a = 0.2;%关闭节点后，选择其他线路分流的分流比例

b = 15;%权重上限

c = 0.6;%增加流量扰动比例

index_time = index_data;

%通过迭代，构造初始解

if isempty(ToPosList_in)

start{1} = [];

else

c = ToPosList_in(1:max(1,round(a*size(ToPosList_in,1))),1);

start{1} = CreateRand(1,length(c),b);

end


```

if isempty(ToPosList_out)
    start{2} = [];
else
    d = ToPosList_out(1:max(1,round(a*size(ToPosList_out,1))),1);
    start{2} = CreateRand(1,length(d),b);
end
route1 = start;
t=t0; % 当前温度
% 初始数据

[Result,VC]=CalValue(G,start,point,index_time,ToPosList_in,ToPosList_out,result,Data_route_detail);
best_result = [];
count = 0;
% 退火过程
while t >= tf
    % 等温过程
    while true
        % 打乱，产生新解
        soulution=Disturb(r1,b,c);
        % 计算代价函数值的增量
        %计算接受准则

[k1,l]=CalValue(G,r1,point,index_time,ToPosList_in,ToPosList_out,result,Data_route_detail);

[k2,ll]=CalValue(G,soulution,point,index_time,ToPosList_in,ToPosList_out,result,Data_route_detail);

        diff0 = k1 - k2;
        diff= diff0/(k1 + 1e-7);
        count = count + 1;
        % 新状态更优，则接受新状态；新状态更差，则以一定概率接收该状态，
        不过这个概率随时间推移逐渐降低。
        if abs(diff) < diffmax
            break;
            % 否则以退火准则接受新的最优解
        elseif diff<0 || rand < exp(-diff0/t)
            route1=soulution;
        end

    end

    end
    t=t*rate; % 更新温度
    best_result = [best_result,Result1];
    if t<tf % 判断是否达到结束温度，结束降温
        break;
    end
end
end

```

附录五 demo3.m

介绍：新增物流场地及路线及鲁棒性检验

```
%%%%%新增物流场地及路线
%新增物流场地 82
%新增路线 14-82(450000), 36-82(150000), 17-82(200000)
%新增路线 82-8(450000), 82-9(150000), 82-10(200000), 82-4(200000)
pointsadd=[14,82,450000;36,82,150000;17,82,200000;
82,8,450000;82,9,150000;82,10,200000;82,4,200000];
s = datal(2:end,2);
t = datal(2:end,3);
a = digraph(s,t);
b = [];
for idx1 = 1:size(pointsadd,1)
    a = a.addedge(pointsadd(idx1,1),pointsadd(idx1,2));
    b = [b,pointsadd(idx1,1),pointsadd(idx1,2)];
end
%% 若添加新站点 82 后，各运输网络流量改变后的有向图
figure(1)
ht = plot(a);
[eid,nid] = outedges(a,82);%由 82 出的物流线路
[eid2,nid2] = inedges(a,82);%由 82 入的物流线路
highlight(ht,[82],'NodeColor','red','MarkerSize',5)%高亮
highlight(ht,'Edges',eid,'EdgeColor','y','LineWidth',2)
highlight(ht,'Edges',eid2,'EdgeColor','r','LineWidth',2)
title('添加新站点 82 后各运输网络流量有向图');
%% 稳定性检验
%控制变量设置对照组，在相同随机时间点增加不同的流量或保持输入流量不变改变随机时间
data2 = readtable("路线 Topsis 结果 1.csv",'VariableNamingRule','preserve');
data3 = table2cell(data2);
m1 = zeros(1057,4);
m1(1:1050,1:3) = Data_route_detail(:,1:3);
m1(1:1050,4) = Data_route_detail(:,5);
m1(1051:end,2:4) = pointsadd;

time = 2;%随机选取二个时间点做扰动
weight = 40;%扰动比例为随机增加最多 20%的流量
OverValList = zeros(1,time);
for i = 1:time
    timeIdx = round(rand*30) + 1;
    OverVal = 0;
    CurrentRouteVal = round([cell2mat(ResultData2(:,timeIdx+2)); zeros(7,1)]...
        .* (1 + rand * weight/100));
    for j = 2:length(CurrentRouteVal)
```

```

        if CurrentRouteVal(j) > m1(j,4)
            val = CurrentRouteVal(j) - m1(j,4);
            [OverVal2,CurrentRouteVal] =
CalNearPosAndAdd(a,val,j,m1,CurrentRouteVal);
            OverVal = OverVal + OverVal2;
        end

    end

    OverValList(i) = OverVal;
    maxRouteList = [];
    minRouteList = [];
    s_p = [];
    g_p = [];
    for j = 2:length(CurrentRouteVal)
        if CurrentRouteVal(j) >= m1(j,4)
            maxRouteList = [maxRouteList,m1(j,2),m1(j,3)];
        end
        if CurrentRouteVal(j) < m1(j,4)*0.5 && CurrentRouteVal(j) > 0
            minRouteList = [minRouteList,m1(j,2),m1(j,3)];
        end
        if CurrentRouteVal(j) > 0
            s_p = [s_p,m1(j,2)];
            g_p = [g_p,m1(j,3)];
        end
    end

    % s_p = unique(s_p);
    % g_p = unique(g_p);
    %% 显示结果
    figure(1+i)
    Gt = digraph(s_p,g_p);
    ht = plot(Gt);
    % n36 = neighbors(G,5)
    highlight(ht,'Edges',minRouteList,'EdgeColor','y','LineWidth',2)

    highlight(ht,'Edges',maxRouteList,'EdgeColor','r','LineWidth',2)
    title([ datestr(738886 + timeIdx,'yyyy/mm/dd') '添加' num2str(weight) '%' '流量后全节
点流量负荷图']);

    outVal00 = 100 * sum(CurrentRouteVal)/sum(m1(2:end,4));
    fprintf([datestr(738886 + timeIdx,'yyyy/mm/dd') '的全网络负荷为' num2str(outVal00)
'\n'
]);

end
fprintf('图中红色表示该路线已经满负荷，黄色表示该路线负荷不足容量的一半\n')

```